



第 1 章 随机事件及其概率

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 排列<br>组合公式               | $P_m^n = \frac{m!}{(m-n)!}$ 从 m 个人中挑出 n 个人进行排列的可能数<br>$C_m^n = \frac{m!}{n!(m-n)!}$ 从 m 个人中挑出 n 个人进行组合的可能数                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (2) 加法和乘法原理                  | <b>加法原理（两种方法均能完成此事）<math>m+n</math></b><br>某件事由两种方法来完成，第一种方法可由 m 种方法完成，第二种方法可由 n 种方法来完成，则这件事可由 $m+n$ 种方法来完成。<br><b>乘法原理（两个步骤分别不能完成这件事）<math>m \times n</math></b><br>某件事由两个步骤来完成，第一个步骤可由 m 种方法完成，第二个步骤可由 n 种方法来完成，则这件事可由 $m \times n$ 种方法来完成。                                                                                                                                                                     |
| (3) 一些<br>常见排列               | 重复排列和非重复排列（有序）<br>对立事件（至少有一个）<br>顺序问题                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (4) 随机<br>试验和随<br>机事件        | 如果一个试验在相同条件下可以重复进行，而每次试验的可能结果不止一个，但在进行一次试验之前却不能断言它出现哪个结果，则称这种试验为随机试验。<br>试验的可能结果称为随机事件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (5) 基本<br>事件、样<br>本空间和<br>事件 | 在一个试验下，不管事件有多少个，总可以从其中找出这样一组事件，它具有如下性质：<br>①每进行一次试验，必须发生且只能发生这一组中的一个事件；<br>②任何事件，都是由这一组中的部分事件组成的。<br>这样一组事件中的每一个事件称为基本事件，用 $\omega$ 来表示。<br>基本事件的全体，称为试验的样本空间，用 $\Omega$ 表示。<br>一个事件就是由 $\Omega$ 中的部分点（基本事件 $\omega$ ）组成的集合。通常用大写字母 $A, B, C, \dots$ 表示事件，它们是 $\Omega$ 的子集。<br>$\Omega$ 为必然事件， $\emptyset$ 为不可能事件。<br>不可能事件（ $\emptyset$ ）的概率为零，而概率为零的事件不一定是不可可能事件；同理，必然事件（ $\Omega$ ）的概率为 1，而概率为 1 的事件也不一定是必然事件。 |
| (6) 事件<br>的关系与<br>运算         | ①关系：<br>如果事件 A 的组成部分也是事件 B 的组成部分，（A 发生必有事件 B 发生）： $A \subset B$<br>如果同时有 $A \subset B, B \subset A$ ，则称事件 A 与事件 B 等价，或称 A 等于 B： $A=B$<br><br>$A, B$ 中至少有一个发生的事件： $A \cup B$ ，或者 $A+B$ 。<br><br>属于 A 而不属于 B 的部分所构成的事件，称为 A 与 B 的差，记为 $A-B$ ，也可表示为 $A-AB$ 或者 $A\bar{B}$ ，它表示 A 发生而 B 不发生的事件。                                                                                                                        |



知识点总结

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p><math>A, B</math> 同时发生: <math>A \cap B</math>, 或者 <math>AB</math>。 <math>A \cap B = \emptyset</math>, 则表示 <math>A</math> 与 <math>B</math> 不可能同时发生, 称事件 <math>A</math> 与事件 <math>B</math> 互不相容或者互斥。基本事件是互不相容的。</p> <p><math>\Omega - A</math> 称为事件 <math>A</math> 的逆事件, 或称 <math>A</math> 的对立事件, 记为 <math>\bar{A}</math>。它表示 <math>A</math> 不发生的事件。互斥未必对立。</p> <p>②运算:</p> <p>结合率: <math>A(BC) = (AB)C</math> <math>A(B \cup C) = (A \cup B) \cup C</math></p> <p>分配率: <math>(AB) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)</math> <math>(A \cup B) \cap C = (AC) \cup (BC)</math></p> <p>德摩根率: <math>\overline{\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i} = \bigcup_{i=1}^{\infty} \bar{A}_i</math> <math>\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}</math>, <math>\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}</math></p> |
| (7) 概率的公理化定义 | <p>设 <math>\Omega</math> 为样本空间, <math>A</math> 为事件, 对每一个事件 <math>A</math> 都有一个实数 <math>P(A)</math>, 若满足下列三个条件:</p> <p>1° <math>0 \leq P(A) \leq 1</math>,</p> <p>2° <math>P(\Omega) = 1</math></p> <p>3° 对于两两互不相容的事件 <math>A_1, A_2, \dots</math> 有</p> $P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$ <p>常称为可列 (完全) 可加性。</p> <p>则称 <math>P(A)</math> 为事件 <math>A</math> 的概率。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (8) 古典概型     | <p>1° <math>\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}</math>,</p> <p>2° <math>P(\omega_1) = P(\omega_2) = \dots = P(\omega_n) = \frac{1}{n}</math>。</p> <p>设任一事件 <math>A</math>, 它是由 <math>\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_m</math> 组成的, 则有</p> $P(A) = \{(\omega_1) \cup (\omega_2) \cup \dots \cup (\omega_m)\} = P(\omega_1) + P(\omega_2) + \dots + P(\omega_m)$ $= \frac{m}{n} = \frac{A \text{ 所包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (9) 几何概型     | <p>若随机试验的结果为无限不可数并且每个结果出现的可能性均匀, 同时样本空间中的每一个基本事件可以使用一个有界区域来描述, 则称此随机试验为几何概型。对任一事件 <math>A</math>,</p> $P(A) = \frac{L(A)}{L(\Omega)}$ <p>其中 <math>L</math> 为几何度量 (长度、面积、体积)。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (10) 加法公式    | $P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)$ <p>当 <math>P(AB) = 0</math> 时, <math>P(A+B) = P(A) + P(B)</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (11) 减法公式    | $P(A-B) = P(A) - P(AB)$ <p>当 <math>B \subset A</math> 时, <math>P(A-B) = P(A) - P(B)</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



知识点总结

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 当 $A \in \Omega$ 时, $P(\bar{B})=1-P(B)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (12) 条件概率  | <p>定义 设 <math>A, B</math> 是两个事件, 且 <math>P(A)&gt;0</math>, 则称 <math>\frac{P(AB)}{P(A)}</math> 为事件 <math>A</math> 发生条件下, 事件 <math>B</math> 发生的条件概率, 记为 <math>P(B A) = \frac{P(AB)}{P(A)}</math>。</p> <p>条件概率是概率的一种, 所有概率的性质都适合于条件概率。<br/>例如 <math>P(\Omega B)=1 \Rightarrow P(\bar{B} A)=1-P(B A)</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (13) 乘法公式  | <p>乘法公式: <math>P(AB) = P(A)P(B A)</math></p> <p>更一般地, 对事件 <math>A_1, A_2, \dots, A_n</math>, 若 <math>P(A_1 A_2 \dots A_{n-1})&gt;0</math>, 则有</p> $P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2 A_1)P(A_3 A_1 A_2) \dots P(A_n A_1 A_2 \dots A_{n-1})。$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (14) 独立性   | <p>①两个事件的独立性</p> <p>设事件 <math>A, B</math> 满足 <math>P(AB) = P(A)P(B)</math>, 则称事件 <math>A, B</math> 是相互独立的。</p> <p>若事件 <math>A, B</math> 相互独立, 且 <math>P(A)&gt;0</math>, 则有</p> $P(B A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(A)P(B)}{P(A)} = P(B)$ <p>若事件 <math>A, B</math> 相互独立, 则可得到 <math>\bar{A}</math> 与 <math>B</math>、<math>A</math> 与 <math>\bar{B}</math>、<math>\bar{A}</math> 与 <math>\bar{B}</math> 也都相互独立。</p> <p>必然事件 <math>\Omega</math> 和不可能事件 <math>\emptyset</math> 与任何事件都相互独立。<br/><math>\emptyset</math> 与任何事件都互斥。</p> <p>②多个事件的独立性</p> <p>设 <math>A, B, C</math> 是三个事件, 如果满足两两独立的条件,<br/><math>P(AB)=P(A)P(B)</math>, <math>P(BC)=P(B)P(C)</math>, <math>P(CA)=P(C)P(A)</math><br/>并且同时满足 <math>P(ABC)=P(A)P(B)P(C)</math><br/>那么 <math>A, B, C</math> 相互独立。<br/>对于 <math>n</math> 个事件类似。</p> |
| (15) 全概公式  | <p>设事件 <math>B_1, B_2, \dots, B_n</math> 满足</p> <p>1° <math>B_1, B_2, \dots, B_n</math> 两两互不相容, <math>P(B_i) &gt; 0 (i=1, 2, \dots, n)</math>,</p> $A \subset \bigcup_{i=1}^n B_i$ <p>2° , (分类讨论的)</p> <p>则有</p> $P(A) = P(B_1)P(A B_1) + P(B_2)P(A B_2) + \dots + P(B_n)P(A B_n)。$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (16) 贝叶斯公式 | <p>设事件 <math>B_1, B_2, \dots, B_n</math> 及 <math>A</math> 满足</p> <p>1° <math>B_1, B_2, \dots, B_n</math> 两两互不相容, <math>P(B_i) &gt; 0, i=1, 2, \dots, n</math>,</p> $A \subset \bigcup_{i=1}^n B_i$ <p>2° , <math>P(A) &gt; 0</math>, (已经知道结果 求原因)</p> <p>则</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



知识点总结

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | $P(B_i / A) = \frac{P(B_i)P(A / B_i)}{\sum_{j=1}^n P(B_j)P(A / B_j)}, i=1, 2, \dots, n。$ <p>此公式即为贝叶斯公式。</p> <p><math>P(B_i)</math>, (<math>i=1, 2, \dots, n</math>), 通常叫先验概率。<math>P(B_i / A)</math>, (<math>i=1, 2, \dots, n</math>), 通常称为后验概率。贝叶斯公式反映了“因果”的概率规律, 并作出了“由果溯因”的推断。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (17) 伯努利概型 | <p>我们作了 <math>n</math> 次试验, 且满足</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 每次试验只有两种可能结果, <math>A</math> 发生或 <math>A</math> 不发生;</li> <li>◆ <math>n</math> 次试验是重复进行的, 即 <math>A</math> 发生的概率每次均一样;</li> <li>◆ 每次试验是独立的, 即每次试验 <math>A</math> 发生与否与其他次试验 <math>A</math> 发生与否是互不影响的。</li> </ul> <p>这种试验称为伯努利概型, 或称为 <math>n</math> 重伯努利试验。</p> <p>用 <math>p</math> 表示每次试验 <math>A</math> 发生的概率, 则 <math>\bar{A}</math> 发生的概率为 <math>1-p=q</math>, 用 <math>P_n(k)</math> 表示 <math>n</math> 重伯努利试验中 <math>A</math> 出现 <math>k(0 \leq k \leq n)</math> 次的概率,</p> $P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k}, k=0,1,2,\dots,n。$ |

第二章 随机变量及其分布

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 离散型随机变量的分布律  | <p>设离散型随机变量 <math>X</math> 的可能取值为 <math>X_k(k=1,2,\dots)</math> 且取各个值的概率, 即事件 <math>(X=X_k)</math> 的概率为</p> $P(X=x_k)=p_k, k=1,2,\dots,$ <p>则称上式为离散型随机变量 <math>X</math> 的概率分布或分布律。有时也用分布列的形式给出:</p> $\begin{array}{c c} X & x_1, x_2, \dots, x_k, \dots \\ \hline P(X=x_k) & p_1, p_2, \dots, p_k, \dots \end{array}$ <p>显然分布律应满足下列条件:</p> $(1) p_k \geq 0, k=1,2,\dots, (2) \sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1。$ |
| (2) 连续型随机变量的分布密度 | <p>设 <math>F(x)</math> 是随机变量 <math>X</math> 的分布函数, 若存在非负函数 <math>f(x)</math>, 对任意实数 <math>x</math>, 有</p> $F(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx,$ <p>则称 <math>X</math> 为连续型随机变量。<math>f(x)</math> 称为 <math>X</math> 的概率密度函数或密度函数, 简称概率密度。</p> <p>密度函数具有下面 4 个性质:</p> $1^\circ f(x) \geq 0。$ $2^\circ \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1。$                                                                       |



知识点总结

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <p>（3）离散与连续型随机变量的关系</p> | <p><math>P(X = x) \approx P(x &lt; X \leq x + dx) \approx f(x)dx</math></p> <p>积分元 <math>f(x)dx</math> 在连续型随机变量理论中所起的作用与 <math>P(X = x_k) = p_k</math> 在离散型随机变量理论中所起的作用相类似。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| <p>（4）分布函数</p>          | <p>设 <math>X</math> 为随机变量，<math>x</math> 是任意实数，则函数</p> $F(x) = P(X \leq x)$ <p>称为随机变量 <math>X</math> 的分布函数，本质上是一个累积函数。</p> <p><math>P(a &lt; X \leq b) = F(b) - F(a)</math> 可以得到 <math>X</math> 落入区间 <math>(a, b]</math> 的概率。</p> <p>分布函数 <math>F(x)</math> 表示随机变量落入区间 <math>(-\infty, x]</math> 内的概率。</p> <p>分布函数具有如下性质：</p> <p>1° <math>0 \leq F(x) \leq 1, \quad -\infty &lt; x &lt; +\infty;</math></p> <p>2° <math>F(x)</math> 是单调不减的函数，即 <math>x_1 &lt; x_2</math> 时，有 <math>F(x_1) \leq F(x_2);</math></p> <p>3° <math>F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1;</math></p> <p>4° <math>F(x+0) = F(x)</math>，即 <math>F(x)</math> 是右连续的；</p> <p>5° <math>P(X = x) = F(x) - F(x-0)。</math></p> <p>对于离散型随机变量，<math>F(x) = \sum_{x_k \leq x} p_k;</math></p> <p>对于连续型随机变量，<math>F(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx。</math></p> |                                        |
| <p>（5）八大分布</p>          | <p>0-1 分布</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><math>P(X=1)=p, P(X=0)=q</math></p> |



知识点总结

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 二项分布  | <p>在 <math>n</math> 重贝努里试验中, 设事件 <math>A</math> 发生的概率为 <math>p</math>。事件 <math>A</math> 发生的次数是随机变量, 设为 <math>X</math>, 则 <math>X</math> 可能取值为 <math>0,1,2,\cdots,n</math>。</p> <p><math>P(X=k)=P_n(k)=C_n^k p^k q^{n-k}</math> , 其中</p> <p><math>q=1-p, 0&lt;p&lt;1, k=0,1,2,\cdots,n</math>,</p> <p>则称随机变量 <math>X</math> 服从参数为 <math>n, p</math> 的二项分布。记为 <math>X\sim B(n,p)</math>。</p> <p>当 <math>n=1</math> 时, <math>P(X=k)=p^k q^{1-k}</math>, <math>k=0,1</math>, 这就是 (0-1) 分布, 所以 (0-1) 分布是二项分布的特例。</p> |
| 泊松分布  | <p>设随机变量 <math>X</math> 的分布律为</p> <p><math>P(X=k)=\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}</math>, <math>\lambda&gt;0, k=0,1,2,\cdots</math>,</p> <p>则称随机变量 <math>X</math> 服从参数为 <math>\lambda</math> 的泊松分布, 记为 <math>X\sim \pi(\lambda)</math> 或者 <math>P(\lambda)</math>。</p> <p>泊松分布为二项分布的极限分布 (<math>np=\lambda, n\rightarrow\infty</math>)。</p>                                                                                                                                                                   |
| 超几何分布 | <p><math>P(X=k)=\frac{C_M^k \bullet C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, k=0,1,2,\cdots,l</math></p> <p><math>l=\min(M,n)</math></p> <p>随机变量 <math>X</math> 服从参数为 <math>n,N,M</math> 的超几何分布, 记为 <math>H(n,N,M)</math>。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 几何分布  | <p><math>P(X=k)=q^{k-1} p, k=1,2,3,\cdots</math>, 其中 <math>p\geq 0, q=1-p</math>。</p> <p>随机变量 <math>X</math> 服从参数为 <math>p</math> 的几何分布, 记为 <math>G(p)</math>。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



知识点总结

|  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 均匀分布 | <p>设随机变量 <math>X</math> 的值只落在 <math>[a, b]</math> 内，其密度函数 <math>f(x)</math> 在 <math>[a, b]</math> 上为常数 <math>\frac{1}{b-a}</math>，即</p> $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ <p>则称随机变量 <math>X</math> 在 <math>[a, b]</math> 上服从均匀分布，记为 <math>X \sim U(a, b)</math>。</p> <p>分布函数为</p> $F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & x > b. \end{cases}$ <p>当 <math>a \leq x_1 &lt; x_2 \leq b</math> 时，<math>X</math> 落在区间 <math>(x_1, x_2)</math> 内的概率为</p> $P(x_1 < X < x_2) = \frac{x_2 - x_1}{b - a}。$ |
|  | 指数分布 | $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$ <p>其中 <math>\lambda &gt; 0</math>，则称随机变量 <math>X</math> 服从参数为 <math>\lambda</math> 的指数分布。<math>X</math> 的分布函数为</p> $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$ <p>记住积分公式：</p> $\int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx = n!$                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|              |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                               |              |                               |     |                                        |              |                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|--------------|-------------------------------|-----|----------------------------------------|--------------|-------------------------------|
|              | 正态分布                                                                                                              | <p>设随机变量 <math>X</math> 的密度函数为</p> $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty,$ <p>其中 <math>\mu</math>、<math>\sigma &gt; 0</math> 为常数，则称随机变量 <math>X</math> 服从参数为 <math>\mu</math>、<math>\sigma</math> 的正态分布或高斯（Gauss）分布，记为 <math>X \sim N(\mu, \sigma^2)</math>。</p> <p><math>f(x)</math> 具有如下性质：</p> <p>1° <math>f(x)</math> 的图形是关于 <math>x = \mu</math> 对称的；</p> <p>2° 当 <math>x = \mu</math> 时，<math>f(\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}</math> 为最大值；</p> <p>若 <math>X \sim N(\mu, \sigma^2)</math>，则 <math>X</math> 的分布函数为</p> $F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}} dt$ <p>。。</p> <p>参数 <math>\mu = 0</math>、<math>\sigma = 1</math> 时的正态分布称为标准正态分布，记为 <math>X \sim N(0, 1)</math>，其密度函数记为</p> $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad -\infty < x < +\infty,$ <p>分布函数为</p> $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt。$ <p><math>\Phi(x)</math> 是不可求积函数，其函数值，已编制成表可供查用。</p> <p><math>\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)</math> 且 <math>\Phi(0) = \frac{1}{2}</math>。</p> <p>如果 <math>X \sim N(\mu, \sigma^2)</math>，则 <math>\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)</math>。</p> $P(x_1 < X \leq x_2) = \Phi\left(\frac{x_2 - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{x_1 - \mu}{\sigma}\right)。$ |     |                               |              |                               |     |                                        |              |                               |
| (6) 分位数      | <p>下分位表： <math>P(X \leq \mu_\alpha) = \alpha</math>；</p> <p>上分位表： <math>P(X &gt; \mu_\alpha) = \alpha</math>。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                               |              |                               |     |                                        |              |                               |
| (7) 函数分布     | 离散型                                                                                                               | <p>已知 <math>X</math> 的分布列为</p> <table><tr><td><math>X</math></td><td><math>x_1, x_2, \dots, x_n, \dots</math></td></tr><tr><td><math>P(X = x_i)</math></td><td><math>p_1, p_2, \dots, p_n, \dots</math></td></tr></table> <p><math>Y = g(X)</math> 的分布列（<math>y_i = g(x_i)</math> 互不相等）如下：</p> <table><tr><td><math>Y</math></td><td><math>g(x_1), g(x_2), \dots, g(x_n), \dots</math></td></tr><tr><td><math>P(Y = y_i)</math></td><td><math>p_1, p_2, \dots, p_n, \dots</math></td></tr></table> <p>若有某些 <math>g(x_i)</math> 相等，则应将对应的 <math>p_i</math> 相加作为 <math>g(x_i)</math> 的概率。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $X$ | $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ | $P(X = x_i)$ | $p_1, p_2, \dots, p_n, \dots$ | $Y$ | $g(x_1), g(x_2), \dots, g(x_n), \dots$ | $P(Y = y_i)$ | $p_1, p_2, \dots, p_n, \dots$ |
| $X$          | $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                               |              |                               |     |                                        |              |                               |
| $P(X = x_i)$ | $p_1, p_2, \dots, p_n, \dots$                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                               |              |                               |     |                                        |              |                               |
| $Y$          | $g(x_1), g(x_2), \dots, g(x_n), \dots$                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                               |              |                               |     |                                        |              |                               |
| $P(Y = y_i)$ | $p_1, p_2, \dots, p_n, \dots$                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                               |              |                               |     |                                        |              |                               |



知识点总结

|  |     |                                                                                            |
|--|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 连续型 | 先利用 $X$ 的概率密度 $f_X(x)$ 写出 $Y$ 的分布函数 $F_Y(y) = P(g(X) \leq y)$ ，再利用变上下限积分的求导公式求出 $f_Y(y)$ 。 |
|--|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|

第三章 二维随机变量及其分布

| (1) 联合分布                             | 离散型      | <p>如果二维随机向量<math>\xi</math> (<math>X</math>, <math>Y</math>) 的所有可能取值为至多可列个有序对 <math>(x,y)</math>，则称<math>\xi</math> 为离散型随机量。</p> <p>设 <math>\xi = (X, Y)</math> 的所有可能取值为<math>(x_i, y_j)(i, j=1,2,\cdots)</math>，且事件<math>\{\xi=(x_i, y_j)\}</math> 的概率为<math>p_{ij}</math>，称</p> $P\{(X,Y)=(x_i, y_j)\}=p_{ij}(i, j=1,2,\cdots)$ <p>为 <math>\xi = (X, Y)</math> 的分布律或称为 <math>X</math>和 <math>Y</math>的联合分布律。联合分布有时也用下面的概率分布表来表示：</p> <table><tr><th><math>\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}</math></th><th><math>y_1</math></th><th><math>y_2</math></th><th>„</th><th><math>y_j</math></th><th>„</th></tr><tr><th><math>x_1</math></th><td><math>p_{11}</math></td><td><math>p_{12}</math></td><td>„</td><td><math>p_{1j}</math></td><td>„</td></tr><tr><th><math>x_2</math></th><td><math>p_{21}</math></td><td><math>p_{22}</math></td><td>„</td><td><math>p_{2j}</math></td><td>„</td></tr><tr><th>„</th><td>„</td><td>„</td><td></td><td>„</td><td>„</td></tr><tr><th><math>x_i</math></th><td><math>p_{i1}</math></td><td></td><td>„</td><td><math>p_{ij}</math></td><td>„</td></tr><tr><th>„</th><td>„</td><td>„</td><td></td><td>„</td><td>„</td></tr></table> <p>这里<math>p_{ij}</math> 具有下面两个性质：</p> <p>(1) <math>p_{ij} \geq 0</math> (<math>i,j=1,2, \cdots</math>) ；</p> <p>(2) <math>\sum_i \sum_j p_{ij} =1</math>.</p> | $\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$ | $y_1$    | $y_2$ | „ | $y_j$ | „ | $x_1$ | $p_{11}$ | $p_{12}$ | „ | $p_{1j}$ | „ | $x_2$ | $p_{21}$ | $p_{22}$ | „ | $p_{2j}$ | „ | „ | „ | „ |  | „ | „ | $x_i$ | $p_{i1}$ |  | „ | $p_{ij}$ | „ | „ | „ | „ |  | „ | „ |
|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------|---|-------|---|-------|----------|----------|---|----------|---|-------|----------|----------|---|----------|---|---|---|---|--|---|---|-------|----------|--|---|----------|---|---|---|---|--|---|---|
| $\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$ | $y_1$    | $y_2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | „                                    | $y_j$    | „     |   |       |   |       |          |          |   |          |   |       |          |          |   |          |   |   |   |   |  |   |   |       |          |  |   |          |   |   |   |   |  |   |   |
| $x_1$                                | $p_{11}$ | $p_{12}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | „                                    | $p_{1j}$ | „     |   |       |   |       |          |          |   |          |   |       |          |          |   |          |   |   |   |   |  |   |   |       |          |  |   |          |   |   |   |   |  |   |   |
| $x_2$                                | $p_{21}$ | $p_{22}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | „                                    | $p_{2j}$ | „     |   |       |   |       |          |          |   |          |   |       |          |          |   |          |   |   |   |   |  |   |   |       |          |  |   |          |   |   |   |   |  |   |   |
| „                                    | „        | „                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      | „        | „     |   |       |   |       |          |          |   |          |   |       |          |          |   |          |   |   |   |   |  |   |   |       |          |  |   |          |   |   |   |   |  |   |   |
| $x_i$                                | $p_{i1}$ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | „                                    | $p_{ij}$ | „     |   |       |   |       |          |          |   |          |   |       |          |          |   |          |   |   |   |   |  |   |   |       |          |  |   |          |   |   |   |   |  |   |   |
| „                                    | „        | „                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      | „        | „     |   |       |   |       |          |          |   |          |   |       |          |          |   |          |   |   |   |   |  |   |   |       |          |  |   |          |   |   |   |   |  |   |   |



知识点总结

|                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 连续型 | <p>对于二维随机向量 <math>\xi=(X,Y)</math>，如果存在非负函数 <math>f(x,y)(-\infty &lt; x &lt; +\infty, -\infty &lt; y &lt; +\infty)</math>，使对任意一个其邻边分别平行于坐标轴的矩形区域 <math>D</math>，即 <math>D=\{(X,Y) a</math> 有</p> $P\{(X,Y) \in D\} = \iint_D f(x,y)dx dy,$ <p>则称 <math>\xi</math> 为连续型随机向量；并称 <math>f(x,y)</math> 为 <math>\xi=(X,Y)</math> 的分布密度或称为 <math>X</math> 和 <math>Y</math> 的联合分布密度。</p> <p>分布密度 <math>f(x,y)</math> 具有下面两个性质：</p> <p>(1) <math>f(x,y) \geq 0</math>;</p> <p>(2) <math>\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx dy = 1.</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (2) 二维随机变量的本质  |     | $\xi(X=x, Y=y) = \xi(X=x \cap Y=y)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (3) 联合分布函数     |     | <p>设 <math>(X,Y)</math> 为二维随机变量，对于任意实数 <math>x,y</math>，二元函数</p> $F(x,y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$ <p>称为二维随机向量 <math>(X,Y)</math> 的分布函数，或称为随机变量 <math>X</math> 和 <math>Y</math> 的联合分布函数。</p> <p>分布函数是一个以全平面为其定义域，以事件 <math>\{(\omega_1, \omega_2)   -\infty &lt; X(\omega_1) \leq x, -\infty &lt; Y(\omega_2) \leq y\}</math> 的概率为函数值的一个实值函数。分布函数 <math>F(x,y)</math> 具有以下的基本性质：</p> <p>(1) <math>0 \leq F(x,y) \leq 1</math>;</p> <p>(2) <math>F(x,y)</math> 分别对 <math>x</math> 和 <math>y</math> 是非减的，即当 <math>x_2 &gt; x_1</math> 时，有 <math>F(x_2,y) \geq F(x_1,y)</math>；当 <math>y_2 &gt; y_1</math> 时，有 <math>F(x,y_2) \geq F(x,y_1)</math>;</p> <p>(3) <math>F(x,y)</math> 分别对 <math>x</math> 和 <math>y</math> 是右连续的，即</p> $F(x,y) = F(x+0,y), F(x,y) = F(x,y+0);$ <p>(4) <math>F(-\infty, -\infty) = F(-\infty, y) = F(x, -\infty) = 0, F(+\infty, +\infty) = 1.</math></p> <p>(5) 对于 <math>x_1 &lt; x_2, y_1 &lt; y_2</math>,</p> $F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1) \geq 0.$ |
| (4) 离散型与连续型的关系 |     | $P(X=x, Y=y) \approx P(x < X \leq x+dx, y < Y \leq y+dy) \approx f(x,y)dx dy$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

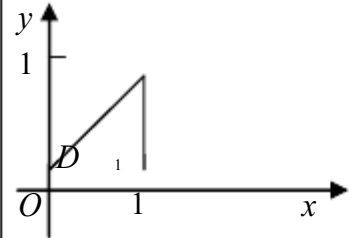
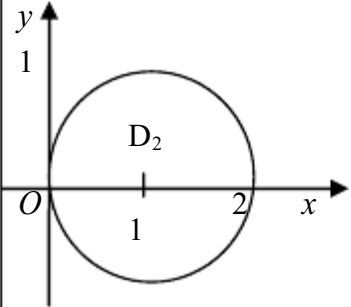
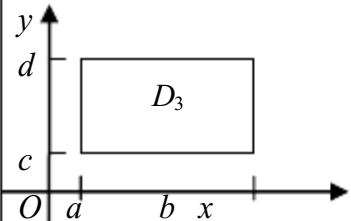


知识点总结

|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (5) 边缘分布 | 离散型    | <p>X的边缘分布为</p> $P_{i\bullet} = P(X = x_i) = \sum_j p_{ij} (i, j = 1, 2, \dots);$ <p>Y的边缘分布为</p> $P_{\bullet j} = P(Y = y_j) = \sum_i p_{ij} (i, j = 1, 2, \dots)。$                                                                                |
|          | 连续型    | <p>X的边缘分布密度为</p> $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy;$ <p>Y的边缘分布密度为</p> $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx.$                                                                                                                 |
| (6) 条件分布 | 离散型    | <p>在已知 <math>X=x_i</math> 的条件下, Y取值的条件分布为</p> $P(Y = y_j   X = x_i) = \frac{p_{ij}}{p_{i\bullet}};$ <p>在已知 <math>Y=y_j</math> 的条件下, X取值的条件分布为</p> $P(X = x_i   Y = y_j) = \frac{p_{ij}}{p_{\bullet j}},$                                          |
|          | 连续型    | <p>在已知 <math>Y=y</math>的条件下, X的条件分布密度为</p> $f(x y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)};$ <p>在已知 <math>X=x</math>的条件下, Y的条件分布密度为</p> $f(y x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$                                                                                        |
| (7) 独立性  | 一般型    | $F(X, Y) = F_X(x)F_Y(y)$                                                                                                                                                                                                                          |
|          | 离散型    | $p_{ij} = p_{i\bullet} p_{\bullet j}$ <p>有零不独立</p>                                                                                                                                                                                                |
|          | 连续型    | $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ <p>直接判断, 充要条件:</p> <p>①可分离变量</p> <p>②正概率密度区间为矩形</p>                                                                                                                                                                      |
|          | 二维正态分布 | $f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2 - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}\right)^2\right]},$ $\rho = 0$ |



知识点总结

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 随机变量的函数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 若 $X_1, X_2, \dots, X_m, X_{m+1}, \dots, X_n$ 相互独立, $h, g$ 为连续函数, 则:<br>$h(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 和 $g(X_{m+1}, \dots, X_n)$ 相互独立。<br>特例: 若 $X$ 与 $Y$ 独立, 则: $h(X)$ 和 $g(Y)$ 独立。<br>例如: 若 $X$ 与 $Y$ 独立, 则: $3X+1$ 和 $5Y-2$ 独立。 |
| (8) 二维均匀分布 | <p>设随机向量 <math>(X, Y)</math> 的分布密度函数为</p> $f(x,y)=\begin{cases} \frac{1}{S_D} & (x,y) \in D \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ <p>其中 <math>S_D</math> 为区域 <math>D</math> 的面积, 则称 <math>(X, Y)</math> 服从 <math>D</math> 上的均匀分布, 记为 <math>(X, Y) \sim U(D)</math>。<br/>例如图 3.1、图 3.2 和图 3.3。</p> <div></div> <p>图 3.1</p> <div></div> <p>图 3.2</p> <div></div> <p>图 3.3</p> |                                                                                                                                                                                                                                |



知识点总结

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(9) 二维正态分布</p>                                      | <p>设随机向量 <math>(X, Y)</math> 的分布密度函数为</p> $f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2 - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}\right)^2\right]},$ <p>其中 <math>\mu_1, \mu_2, \sigma_1 &gt; 0, \sigma_2 &gt; 0,  \rho  &lt; 1</math> 是 5 个参数, 则称 <math>(X, Y)</math> 服从二维正态分布,</p> <p>记为 <math>(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)</math>.</p> <p>由边缘密度的计算公式, 可以推出二维正态分布的两个边缘分布仍为正态分布,</p> <p>即 <math>X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)</math>.</p> <p>但是若 <math>X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)</math>, <math>(X, Y)</math> 未必是二维正态分布。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>(10) 函数分布</p>                                       | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="437 1009 641 1472"> <p><math>Z=X+Y</math></p> </td><td data-bbox="641 1009 1505 1472"> <p>根据定义计算: <math>F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(X + Y \leq z)</math></p> <p>对于连续型, <math>f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x)dx</math></p> <p>两个独立的正态分布的和仍为正态分布 <math>(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)</math>。</p> <p><math>n</math> 个相互独立的正态分布的线性组合, 仍服从正态分布。</p> <math display="block">\mu = \sum_i C_i \mu_i, \quad \sigma^2 = \sum_i C_i^2 \sigma_i^2</math> </td></tr> <tr> <td data-bbox="437 1472 641 1890"> <p><math>Z=\max, \min(X_1, X_2, \dots, X_n)</math></p> </td><td data-bbox="641 1472 1505 1890"> <p>若 <math>X_1, X_2, \dots, X_n</math> 相互独立, 其分布函数分别为 <math>F_{x_1}(x), F_{x_2}(x), \dots, F_{x_n}(x)</math>, 则 <math>Z=\max, \min(X_1, X_2, \dots, X_n)</math> 的分布函数为:</p> <math display="block">F_{\max}(x) = F_{x_1}(x) \bullet F_{x_2}(x) \bullet \dots \bullet F_{x_n}(x)</math> <math display="block">F_{\min}(x) = 1 - [1 - F_{x_1}(x)] \bullet [1 - F_{x_2}(x)] \bullet \dots \bullet [1 - F_{x_n}(x)]</math> </td></tr> </table> | <p><math>Z=X+Y</math></p> | <p>根据定义计算: <math>F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(X + Y \leq z)</math></p> <p>对于连续型, <math>f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x)dx</math></p> <p>两个独立的正态分布的和仍为正态分布 <math>(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)</math>。</p> <p><math>n</math> 个相互独立的正态分布的线性组合, 仍服从正态分布。</p> $\mu = \sum_i C_i \mu_i, \quad \sigma^2 = \sum_i C_i^2 \sigma_i^2$ | <p><math>Z=\max, \min(X_1, X_2, \dots, X_n)</math></p> | <p>若 <math>X_1, X_2, \dots, X_n</math> 相互独立, 其分布函数分别为 <math>F_{x_1}(x), F_{x_2}(x), \dots, F_{x_n}(x)</math>, 则 <math>Z=\max, \min(X_1, X_2, \dots, X_n)</math> 的分布函数为:</p> $F_{\max}(x) = F_{x_1}(x) \bullet F_{x_2}(x) \bullet \dots \bullet F_{x_n}(x)$ $F_{\min}(x) = 1 - [1 - F_{x_1}(x)] \bullet [1 - F_{x_2}(x)] \bullet \dots \bullet [1 - F_{x_n}(x)]$ |
| <p><math>Z=X+Y</math></p>                              | <p>根据定义计算: <math>F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(X + Y \leq z)</math></p> <p>对于连续型, <math>f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x)dx</math></p> <p>两个独立的正态分布的和仍为正态分布 <math>(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)</math>。</p> <p><math>n</math> 个相互独立的正态分布的线性组合, 仍服从正态分布。</p> $\mu = \sum_i C_i \mu_i, \quad \sigma^2 = \sum_i C_i^2 \sigma_i^2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><math>Z=\max, \min(X_1, X_2, \dots, X_n)</math></p> | <p>若 <math>X_1, X_2, \dots, X_n</math> 相互独立, 其分布函数分别为 <math>F_{x_1}(x), F_{x_2}(x), \dots, F_{x_n}(x)</math>, 则 <math>Z=\max, \min(X_1, X_2, \dots, X_n)</math> 的分布函数为:</p> $F_{\max}(x) = F_{x_1}(x) \bullet F_{x_2}(x) \bullet \dots \bullet F_{x_n}(x)$ $F_{\min}(x) = 1 - [1 - F_{x_1}(x)] \bullet [1 - F_{x_2}(x)] \bullet \dots \bullet [1 - F_{x_n}(x)]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



知识点总结

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\chi^2$ 分布 | <p>设 <math>n</math> 个随机变量 <math>X_1, X_2, \cdots, X_n</math> 相互独立，且服从标准正态分布，可以证明它们的平方和</p> $W = \sum_{i=1}^n X_i^2$ <p>的分布密度为</p> $f(u) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} u^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{u}{2}} & u \geq 0, \\ 0, & u < 0. \end{cases}$ <p>我们称随机变量 <math>W</math> 服从自由度为 <math>n</math> 的 <math>\chi^2</math> 分布，记为 <math>W \sim \chi^2(n)</math>，其中</p> $\Gamma\left(\frac{n}{2}\right) = \int_0^{+\infty} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-x} dx.$ <p>所谓自由度是指独立正态随机变量的个数，它是随机变量分布中的一个重要参数。</p> <p><math>\chi^2</math> 分布满足可加性：设</p> $Y_i \sim \chi^2(n_i),$ <p>则</p> $Z = \sum_{i=1}^k Y_i \sim \chi^2(n_1 + n_2 + \cdots + n_k).$ |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



知识点总结

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| t 分布 | <p>设 <math>X, Y</math> 是两个相互独立的随机变量，且</p> $X \sim N(0,1), Y \sim \chi^2(n),$ <p>可以证明函数</p> $T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$ <p>的概率密度为</p> $f(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi}\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}} \quad (-\infty < t < +\infty).$ <p>我们称随机变量 <math>T</math> 服从自由度为 <math>n</math> 的 <math>t</math> 分布，记为 <math>T \sim t(n)</math>。</p> $t_{1-\alpha}(n) = -t_{\alpha}(n)$                                                                                                                                                                                                  |
| F 分布 | <p>设 <math>X \sim \chi^2(n_1), Y \sim \chi^2(n_2)</math>，且 <math>X</math> 与 <math>Y</math> 独立，可以证明</p> $F = \frac{X/n_1}{Y/n_2}$ <p>的概率密度函数为</p> $f(y) = \begin{cases} \frac{\Gamma\left(\frac{n_1+n_2}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n_1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{n_2}{2}\right)} \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^{\frac{n_1}{2}} y^{\frac{n_1}{2}-1} \left(1 + \frac{n_1}{n_2}y\right)^{-\frac{n_1+n_2}{2}}, & y \geq 0 \\ 0, & y < 0 \end{cases}$ <p>我们称随机变量 <math>F</math> 服从第一个自由度为 <math>n_1</math>，第二个自由度为 <math>n_2</math> 的 <math>F</math> 分布，记为 <math>F \sim f(n_1, n_2)</math>。</p> $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_2, n_1)}$ |

第四章 随机变量的数字特征

|     |  |     |     |
|-----|--|-----|-----|
| (1) |  | 离散型 | 连续型 |
|-----|--|-----|-----|



知识点总结

|             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一维随机变量的数字特征 | 期望<br>期望就是平均值                                                    | <p>设 <math>X</math> 是离散型随机变量,其分布律为 <math>P(X = x_k) = p_k</math>, <math>k=1,2,\dots,n</math>,</p> $E(X) = \sum_{k=1}^n x_k p_k$ <p>(要求绝对收敛)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>设 <math>X</math> 是连续型随机变量,其概率密度为 <math>f(x)</math>,</p> $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$ <p>(要求绝对收敛)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 函数的期望                                                            | <p><math>Y=g(X)</math></p> $E(Y) = \sum_{k=1}^n g(x_k) p_k$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><math>Y=g(X)</math></p> $E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | 方差<br>$D(X)=E[X-E(X)]^2$ ,<br>标准差<br>$\sigma(X) = \sqrt{D(X)}$ , | $D(X) = \sum_k [x_k - E(X)]^2 p_k$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} [x - E(X)]^2 f(x) dx$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 矩                                                                | <p>①对于正整数 <math>k</math>,称随机变量 <math>X</math> 的 <math>k</math> 次幂的数学期望为 <math>X</math> 的 <math>k</math> 阶原点矩,记为 <math>v_k</math>,即</p> $v_k = E(X^k) = \sum_i x_i^k p_i,$ <p><math>k=1,2,\dots</math></p> <p>②对于正整数 <math>k</math>,称随机变量 <math>X</math> 与 <math>E(X)</math> 差的 <math>k</math> 次幂的数学期望为 <math>X</math> 的 <math>k</math> 阶中心矩,记为 <math>\mu_k</math>,即</p> $\mu_k = E(X - E(X))^k$ <p><math>\cdot</math></p> $= \sum_i (x_i - E(X))^k p_i,$ <p><math>k=1,2,\dots</math></p> | <p>①对于正整数 <math>k</math>,称随机变量 <math>X</math> 的 <math>k</math> 次幂的数学期望为 <math>X</math> 的 <math>k</math> 阶原点矩,记为 <math>v_k</math>,即</p> $v_k = E(X^k) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^k f(x) dx,$ <p><math>k=1,2,\dots</math></p> <p>②对于正整数 <math>k</math>,称随机变量 <math>X</math> 与 <math>E(X)</math> 差的 <math>k</math> 次幂的数学期望为 <math>X</math> 的 <math>k</math> 阶中心矩,记为 <math>\mu_k</math>,即</p> $\mu_k = E(X - E(X))^k$ <p><math>\cdot</math></p> $= \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^k f(x) dx,$ <p><math>k=1,2,\dots</math></p> |



知识点总结

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                                                          |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                       | 切比雪夫不等式                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 设随机变量 $X$ 具有数学期望 $E(X) = \mu$ ，方差 $D(X) = \sigma^2$ ，则对于任意正数 $\varepsilon$ ，有下列切比雪夫不等式 |                                                                          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $P( X - \mu  \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$                    |                                                                          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 切比雪夫不等式给出了在未知 $X$ 的分布的情况下，对概率                                                          |                                                                          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $P( X - \mu  \geq \varepsilon)$                                                        |                                                                          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 的一种估计，它在理论上具有重要意义。                                                                     |                                                                          |
| (2)<br>期 望<br>的 性<br>质                | (1) $E(C)=C$<br>(2) $E(CX)=CE(X)$<br>(3) $E(X+Y)=E(X)+E(Y)$ , $E(\sum_{i=1}^n C_i X_i) = \sum_{i=1}^n C_i E(X_i)$<br>(4) $E(XY)=E(X) E(Y)$ , 充分条件: $X$ 和 $Y$ 独立;<br>充要条件: $X$ 和 $Y$ 不相关。                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                          |
| (3)<br>方 差<br>的 性<br>质                | (1) $D(C)=0$ ; $E(C)=C$<br>(2) $D(aX)=a^2D(X)$ ; $E(aX)=aE(X)$<br>(3) $D(aX+b)=a^2D(X)$ ; $E(aX+b)=aE(X)+b$<br>(4) $D(X)=E(X^2)-E^2(X)$<br>(5) $D(X \pm Y)=D(X)+D(Y)$ 充分条件: $X$ 和 $Y$ 独立;<br>充要条件: $X$ 和 $Y$ 不相关。<br>$D(X \pm Y)=D(X)+D(Y) \pm 2E[(X-E(X))(Y-E(Y))]$ ，无条件成立。<br>而 $E(X+Y)=E(X)+E(Y)$ 无条件成立。 |                                                                                        |                                                                          |
| (4)<br>常 见<br>分 布<br>的 期<br>望 和<br>方差 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 期望                                                                                     | 方差                                                                       |
|                                       | 0-1 分布 $B(1, p)$                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $p$                                                                                    | $p(1-p)$                                                                 |
|                                       | 二项分布 $B(n, p)$                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $np$                                                                                   | $np(1-p)$                                                                |
|                                       | 泊松分布 $P(\lambda)$                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\lambda$                                                                              | $\lambda$                                                                |
|                                       | 几何分布 $G(p)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $\frac{1}{p}$                                                                          | $\frac{1-p}{p^2}$                                                        |
|                                       | 超几何分布 $H(n, M, N)$                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $\frac{nM}{N}$                                                                         | $\frac{nM}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \left(\frac{N-n}{N-1}\right)$ |
|                                       | 均匀分布 $U(a, b)$                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{a+b}{2}$                                                                        | $\frac{(b-a)^2}{12}$                                                     |
|                                       | 指数分布 $e(\lambda)$                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\frac{1}{\lambda}$                                                                    | $\frac{1}{\lambda^2}$                                                    |



知识点总结

|                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ | $\mu$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $\sigma^2$                                                                                                        |
|                                             | $\chi^2$ 分布             | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2n                                                                                                                |
|                                             | t 分布                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\frac{n}{n-2}$ (n>2)                                                                                             |
| (5)<br>二 维<br>随 机<br>变 量<br>的 数<br>字 特<br>征 | 期望                      | $E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_{i\bullet}$ $E(Y) = \sum_{j=1}^n y_j p_{\bullet j}$                                                                                                                                                                                                                                         | $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx$ $E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy$                       |
|                                             | 函数的期望                   | $E[G(X, Y)] =$ $\sum_i \sum_j G(x_i, y_j) p_{ij}$                                                                                                                                                                                                                                                                      | $E[G(X, Y)] =$ $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} G(x, y) f(x, y) dx dy$                          |
|                                             | 方差                      | $D(X) = \sum_i [x_i - E(X)]^2 p_{i\bullet}$ $D(Y) = \sum_j [y_j - E(Y)]^2 p_{\bullet j}$                                                                                                                                                                                                                               | $D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} [x - E(X)]^2 f_X(x) dx$ $D(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} [y - E(Y)]^2 f_Y(y) dy$ |
|                                             | 协方差                     | <p>对于随机变量 X 与 Y, 称它们的二阶混合中心矩 <math>\mu_{11}</math> 为 X 与 Y 的协方差或相关矩, 记为 <math>\sigma_{XY}</math> 或 <math>\text{cov}(X, Y)</math>, 即</p> $\sigma_{XY} = \mu_{11} = E[(X - E(X))(Y - E(Y))].$ <p>与记号 <math>\sigma_{XY}</math> 相对应, X 与 Y 的方差 D(X) 与 D(Y) 也可分别记为 <math>\sigma_{XX}</math> 与 <math>\sigma_{YY}</math>。</p> |                                                                                                                   |



知识点总结

|                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 相关系数                                                                                                                                                                                                               | <p>对于随机变量X与 Y, 如果 <math>D(X) &gt; 0, D(Y) &gt; 0</math>, 则称</p> $\frac{\sigma_{XY}}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$ <p>为 X与 Y的相关系数, 记作 <math>\rho_{XY}</math> (有时可简记为 <math>\rho</math> )。</p> <p><math> \rho  \leq 1</math>, 当 <math> \rho =1</math> 时, 称 X与 Y完全相关: <math>P(X=aY+b)=1</math></p> <p>完全相关 <math>\begin{cases} \text{正相关, 当 } \rho=1 \text{ 时} (a &gt; 0), \\ \text{负相关, 当 } \rho=-1 \text{ 时} (a &lt; 0), \end{cases}</math></p> <p>而当 <math>\rho=0</math> 时, 称 X与 Y不相关。</p> <p>以下五个命题是等价的:</p> <p>① <math>\rho_{XY} = 0</math>;</p> <p>② <math>\text{cov}(X, Y)=0</math>;</p> <p>③ <math>E(XY)=E(X)E(Y)</math>;</p> <p>④ <math>D(X+Y)=D(X)+D(Y)</math>;</p> <p>⑤ <math>D(X-Y)=D(X)+D(Y)</math>.</p> |
|                    | 协方差矩阵                                                                                                                                                                                                              | $\begin{pmatrix} \sigma_{XX} & \sigma_{XY} \\ \sigma_{YX} & \sigma_{YY} \end{pmatrix}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                    | 混合矩                                                                                                                                                                                                                | <p>对于随机变量 X与 Y, 如果有 <math>E(X^k Y^l)</math> 存在, 则称之为 X与 Y的</p> <p><math>k+l</math> 阶混合原点矩, 记为 <math>v_{kl}</math>; <math>k+l</math> 阶混合中心矩记为:</p> $u_{kl} = E[(X - E(X))^k (Y - E(Y))^l].$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (6)<br>协 方 差 的 性 质 | (i) $\text{cov}(X, Y)=\text{cov}(Y, X)$ ;<br>(ii) $\text{cov}(aX, bY)=ab \text{cov}(X, Y)$ ;<br>(iii) $\text{cov}(X_1+X_2, Y)=\text{cov}(X_1, Y)+\text{cov}(X_2, Y)$ ;<br>(iv) $\text{cov}(X, Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$ . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (7)<br>独 立 和 不 相 关 | (i)        若随机变量 X与 Y相互独立, 则 $\rho_{XY} = 0$ ; 反之不真。<br><br>(ii)       若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ ,<br><br>则 X与 Y相互独立的充要条件是 X和 Y不相关。                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

第五章 大数定律和中心极限定理



知识点总结

|                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1) 大数定律</p> <p><math>\bar{X} \rightarrow \mu</math></p>                          | 切比雪夫大数定律  | <p>设随机变量 <math>X_1, X_2, \dots</math> 相互独立, 均具有有限方差, 且被同一常数 <math>C</math> 所界: <math>D(X_i) \leq C</math>, 则对于任意的正数 <math>\varepsilon</math>, 有</p> $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i)\right  < \varepsilon\right) = 1.$ <p>特殊情形: 若 <math>X_1, X_2, \dots</math> 具有相同的数学期望 <math>E(X_i) = \mu</math>, 则上式成为</p> $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right  < \varepsilon\right) = 1.$       |
|                                                                                      | 伯努利大数定律   | <p>设 <math>\mu</math> 是 <math>n</math> 次独立试验中事件 <math>A</math> 发生的次数, <math>p</math> 是事件 <math>A</math> 在每次试验中发生的概率, 则对于任意的正数 <math>\varepsilon</math>, 有</p> $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left \frac{\mu}{n} - p\right  < \varepsilon\right) = 1.$ <p>伯努利大数定律说明, 当试验次数 <math>n</math> 很大时, 事件 <math>A</math> 发生的频率与概率有较大判别的可能性很小, 即</p> $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left \frac{\mu}{n} - p\right  \geq \varepsilon\right) = 0.$ <p>这就以严格的数学形式描述了频率的稳定性。</p>                              |
|                                                                                      | 辛钦大数定律    | <p>设 <math>X_1, X_2, \dots, X_n, \dots</math> 是相互独立同分布的随机变量序列, 且 <math>E(X_i) = \mu</math>, 则对于任意的正数 <math>\varepsilon</math> 有</p> $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right  < \varepsilon\right) = 1.$                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>(2) 中心极限定理</p> <p><math>\bar{X} \rightarrow N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})</math></p> | 列维-林德伯格定理 | <p>设随机变量 <math>X_1, X_2, \dots</math> 相互独立, 服从同一分布, 且具有相同的数学期望和方差: <math>E(X_k) = \mu, D(X_k) = \sigma^2 \neq 0 (k=1, 2, \dots)</math>, 则随机变量</p> $Y_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}}$ <p>的分布函数 <math>F_n(x)</math> 对任意的实数 <math>x</math>, 有</p> $\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}} \leq x\right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$ <p>此定理也称为独立同分布的中心极限定理。</p> |



知识点总结

|          |            |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 棣莫弗-拉普拉斯定理 | 设随机变量 $X_n$ 为具有参数 $n, p(0 < p < 1)$ 的二项分布，则对于任意实数 $x$ , 有 $= \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{ \frac{X_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x \right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$     |
| (3) 二项定理 |            | 若当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\frac{M}{N} \rightarrow p (n, k \text{ 不变})$ , 则 $\frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n} \rightarrow C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \quad (N \rightarrow \infty).$ 超几何分布的极限分布为二项分布。                    |
| (4) 泊松定理 |            | 若当 $n \rightarrow \infty$ 时, $np \rightarrow \lambda > 0$ , 则 $C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \rightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad (n \rightarrow \infty).$ 其中 $k=0, 1, 2, \dots, n, \dots$ .<br>二项分布的极限分布为泊松分布。 |

第六章 样本及抽样分布

|               |          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 数理统计的基本概念 | 总体       | 在数理统计中，常把被考察对象的某一个（或多个）指标的全体称为总体（或母体）。我们总是把总体看成一个具有分布的随机变量（或随机向量）。                                                                                                                                                                                     |
|               | 个体       | 总体中的每一个单元称为样品（或个体）。                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | 样本       | 我们把从总体中抽取的部分样品 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 称为样本。样本中所含的样品数称为样本容量，一般用 $n$ 表示。在一般情况下，总是把样本看成是 $n$ 个相互独立的且与总体有相同分布的随机变量，这样的样本称为简单随机样本。在泛指任一次抽取的结果时， $x_1, x_2, \dots, x_n$ 表示 $n$ 个随机变量（样本）；在具体的的一次抽取之后， $x_1, x_2, \dots, x_n$ 表示 $n$ 个具体的数值（样本值）。我们称之为样本的两重性。 |
|               | 样本函数和统计量 | 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为总体的一个样本，称 $\varphi = \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为样本函数，其中 $\varphi$ 为一个连续函数。如果 $\varphi$ 中不包含任何未知参数，则称 $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为一个统计量。                                                                            |



知识点总结

|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 常见统计量及其性质 | <p>样本均值</p> $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i.$ <p>样本方差</p> $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2.$ <p>样本标准差</p> $S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}.$ <p>样本k阶原点矩</p> $M_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^k, k=1,2,\cdots.$ <p>样本k阶中心矩</p> $M'_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^k, k=2,3,\cdots.$ $E(\bar{X}) = \mu, \quad D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n},$ $E(S^2) = \sigma^2, \quad E(S^{*2}) = \frac{n-1}{n} \sigma^2,$ <p>其中 <math>S^{*2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2</math>，为二阶中心矩。</p> |
| (2) 正态总体下的四大分布 | 正态分布      | <p>设 <math>x_1, x_2, \cdots, x_n</math> 为来自正态总体 <math>N(\mu, \sigma^2)</math> 的一个样本，则样本函数</p> $u \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1).$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | t 分布      | <p>设 <math>x_1, x_2, \cdots, x_n</math> 为来自正态总体 <math>N(\mu, \sigma^2)</math> 的一个样本，则样本函数</p> $t \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\bar{x} - \mu}{s / \sqrt{n}} \sim t(n-1),$ <p>其中 <math>t(n-1)</math> 表示自由度为 <math>n-1</math> 的 t 分布。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



知识点总结

|                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | $\chi^2$ 分布           | <p>设 <math>x_1, x_2, \cdots, x_n</math> 为来自正态总体 <math>N(\mu, \sigma^2)</math> 的一个样本，则样本函数</p> $W = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1),$ <p>其中 <math>\chi^2(n-1)</math> 表示自由度为 <math>n-1</math> 的 <math>\chi^2</math> 分布。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | F 分布                  | <p>设 <math>x_1, x_2, \cdots, x_n</math> 为来自正态总体 <math>N(\mu, \sigma_1^2)</math> 的一个样本，而 <math>y_1, y_2, \cdots, y_n</math> 为来自正态总体 <math>N(\mu, \sigma_2^2)</math> 的一个样本，则样本函数</p> $F = \frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1),$ <p>其中</p> $S_1^2 = \frac{1}{n_1 - 1} \sum_{i=1}^{n_1} (x_i - \bar{x})^2, \quad S_2^2 = \frac{1}{n_2 - 1} \sum_{i=1}^{n_2} (y_i - \bar{y})^2;$ <p><math>F(n_1 - 1, n_2 - 1)</math> 表示第一自由度为 <math>n_1 - 1</math>，第二自由度为 <math>n_2 - 1</math> 的 F 分布。</p> |
| (3) 正态总体下分布的性质 | $\bar{X}$ 与 $S^2$ 独立。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

第七章 参数估计





知识点总结

|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 极大似然估计 | <p>当总体 <math>X</math> 为连续型随机变量时，设其分布密度为 <math>f(x;\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_m)</math>，其中 <math>\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_m</math> 为未知参数。又设 <math>x_1,x_2,\cdots,x_n</math> 为总体的一个样本，称</p> $L(\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_m)=\prod_{i=1}^n f(x_i;\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_m)$ <p>为样本的似然函数，简记为 <math>L_n</math>。</p> <p>当总体 <math>X</math> 为离型随机变量时，设其分布律为 <math>P\{X=x\}=p(x;\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_m)</math>，则称</p> $L(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_m)=\prod_{i=1}^n p(x_i;\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_m)$ <p>为样本的似然函数。</p> <p>若似然函数 <math>L(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_m)</math> 在 <math>\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2,\cdots,\hat{\theta}_m</math> 处取到最大值，则称 <math>\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2,\cdots,\hat{\theta}_m</math> 分别为 <math>\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_m</math> 的最大似然估计值，相应的统计量称为最大似然估计量。</p> $\left.\frac{\partial \ln L_n}{\partial \theta_i}\right _{\theta_i=\hat{\theta}_i}=0,i=1,2,\cdots,m$ <p>若 <math>\hat{\theta}</math> 为 <math>\theta</math> 的极大似然估计，<math>g(x)</math> 为单调函数，则 <math>g(\hat{\theta})</math> 为 <math>g(\theta)</math> 的极大似然估计。</p> |
| (2) 估计量的评选标准 | 无偏性    | <p>设 <math>\hat{\theta}=\hat{\theta}(x_1,x_2,\cdots,x_n)</math> 为未知参数 <math>\theta</math> 的估计量。若 <math>E(\hat{\theta})=\theta</math>，则称 <math>\hat{\theta}</math> 为 <math>\theta</math> 的无偏估计量。</p> $E(\bar{X})=E(X), E(S^2)=D(X)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | 有效性    | <p>设 <math>\hat{\theta}_1=\hat{\theta}_1(x_1,x_2,\cdots,x_n)</math> 和 <math>\hat{\theta}_2=\hat{\theta}_2(x_1,x_2,\cdots,x_n)</math> 是未知参数 <math>\theta</math> 的两个无偏估计量。若 <math>D(\hat{\theta}_1)&lt;D(\hat{\theta}_2)</math>，则称 <math>\hat{\theta}_1</math> 比 <math>\hat{\theta}_2</math> 有效。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



知识点总结

|          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 一致性              | <p>设<math>\hat{\theta}_n</math>是<math>\theta</math>的一串估计量，如果对于任意的正数<math>\varepsilon</math>，都有</p> $\lim_{n \rightarrow \infty} P( \hat{\theta}_n - \theta  > \varepsilon) = 0,$ <p>则称<math>\hat{\theta}_n</math>为<math>\theta</math>的一致估计量（或相合估计量）。</p> <p>若<math>\hat{\theta}</math>为<math>\theta</math>的无偏估计，且<math>D(\hat{\theta}) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)</math>，则<math>\hat{\theta}</math>为<math>\theta</math>的一致估计。</p> <p>只要总体的<math>E(X)</math>和<math>D(X)</math>存在，一切样本矩和样本矩的连续函数都是相应总体的一致估计量。</p>                                |
| (3) 区间估计 | 置信区间和置信度         | <p>设总体<math>X</math>含有一个待估的未知参数<math>\theta</math>。如果我们从样本<math>x_1, x_2, \dots, x_n</math>出发，找出两个统计量<math>\theta_1 = \theta_1(x_1, x_2, \dots, x_n)</math>与<math>\theta_2 = \theta_2(x_1, x_2, \dots, x_n)</math> (<math>\theta_1 &lt; \theta_2</math>)，使得区间<math>[\theta_1, \theta_2]</math>以<math>1 - \alpha (0 &lt; \alpha &lt; 1)</math>的概率包含这个待估参数<math>\theta</math>，即</p> $P\{\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2\} = 1 - \alpha,$ <p>那么称区间<math>[\theta_1, \theta_2]</math>为<math>\theta</math>的置信区间，<math>1 - \alpha</math>为该区间的置信度（或置信水平）。</p> |
|          | 单正态总体的期望和方差的区间估计 | <p>设<math>x_1, x_2, \dots, x_n</math>为总体<math>X \sim N(\mu, \sigma^2)</math>的一个样本，在置信度为<math>1 - \alpha</math>下，我们来确定<math>\mu</math>和<math>\sigma^2</math>的置信区间<math>[\theta_1, \theta_2]</math>。具体步骤如下：</p> <p>(i) 选择样本函数；</p> <p>(ii) 由置信度<math>1 - \alpha</math>，查表找分位数；</p> <p>(iii) 导出置信区间<math>[\theta_1, \theta_2]</math>。</p>                                                                                                                                                                                                                   |



知识点总结

|  |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 已知方差，估计均值 | <p>(i) 选择样本函数</p> $u = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma_0 / \sqrt{n}} \sim N(0,1).$ <p>(ii) 查表找分位数</p> $P\left(-\lambda \leq \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma_0 / \sqrt{n}} \leq \lambda\right) = 1 - \alpha.$ <p>(iii) 导出置信区间</p> $\left[\bar{x} - \lambda \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \lambda \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}\right]$ |
|  |  | 未知方差，估计均值 | <p>(i) 选择样本函数</p> $t = \frac{\bar{x} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1).$ <p>(ii) 查表找分位数</p> $P\left(-\lambda \leq \frac{\bar{x} - \mu}{S / \sqrt{n}} \leq \lambda\right) = 1 - \alpha.$ <p>(iii) 导出置信区间</p> $\left[\bar{x} - \lambda \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \lambda \frac{S}{\sqrt{n}}\right]$                             |
|  |  | 方差的区间估计   | <p>(i) 选择样本函数</p> $w = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$ <p>(ii) 查表找分位数</p> $P\left(\lambda_1 \leq \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq \lambda_2\right) = 1 - \alpha.$ <p>(iii) 导出<math>\sigma</math>的置信区间</p> $\left[\sqrt{\frac{n-1}{\lambda_2}} S, \sqrt{\frac{n-1}{\lambda_1}} S\right]$                               |

第八章 假设检验



知识点总结

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本思想 | <p>假设检验的统计思想是，概率很小的事件在一次试验中可以认为基本上是不会发生的，即小概率原理。</p> <p>为了检验一个假设<math>H</math>是否成立。我们先假定<math>H</math>是成立的。如果根据这个假定导致了一个不合理的事件发生，那就表明原来的假定<math>H</math>是不正确的，我们拒绝接受<math>H</math>；如果由此没有导出不合理的现象，则不能拒绝接受<math>H</math>，我们称<math>H</math>是相容的。与<math>H</math>相对的假设称为备择假设，用<math>H</math>表示。</p> <p>这里所说的小概率事件就是事件<math>\{K \in R_\alpha\}</math>，其概率就是检验水平<math>\alpha</math>，通常我们取<math>\alpha = 0.05</math>，有时也取<math>0.01</math>或<math>0.10</math>。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 基本步骤 | <p>假设检验的基本步骤如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(i) 提出零假设<math>H</math>；</li><li>(ii) 选择统计量<math>K</math>；</li><li>(iii) 对于检验水平<math>\alpha</math>查表找分位数<math>\lambda</math>；</li><li>(iv) 由样本值<math>x_1, x_2, \dots, x_n</math>计算统计量之值<math>K</math>；</li></ul> <p>将<math>\hat{K}</math>与<math>\lambda</math>进行比较，作出判断：当<math> \hat{K}  &gt; \lambda</math> (或<math>\hat{K} &gt; \lambda</math>) 时否定<math>H</math>，否则认为<math>H</math>相容。</p>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 两类错误 | 第一类错误                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 当 $H$ 为真时，而样本值却落入了否定域，按照我们规定的检验法则，应当否定 $H$ 。这时，我们把客观上 $H$ 成立判为 $H$ 为不成立（即否定了真实的假设），称这种错误为“以真当假”的错误或第一类错误，记 $\alpha$ 为犯此类错误的概率，即 $P\{\text{否定 } H   H \text{ 为真}\} = \alpha$ ；此处的 $\alpha$ 恰好为检验水平。                                                                                                                                                                                                                            |
|      | 第二类错误                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 当 $H$ 为真时，而样本值却落入了相容域，按照我们规定的检验法则，应当接受 $H$ 。这时，我们把客观上 $H$ 不成立判为 $H$ 成立（即接受了不真实的假设），称这种错误为“以假当真”的错误或第二类错误，记 $\beta$ 为犯此类错误的概率，即 $P\{\text{接受 } H   H \text{ 为真}\} = \beta$ 。                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 两类错误的关系                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>人们当然希望犯两类错误的概率同时都很小。但是，当容量<math>n</math>一定时，<math>\alpha</math>变小，则<math>\beta</math>变大；相反地，<math>\beta</math>变小，则<math>\alpha</math>变大。取定<math>\alpha</math>要想使<math>\beta</math>变小，则必须增加样本容量。</p> <p>在实际使用时，通常人们只能控制犯第一类错误的概率，即给定显著性水平<math>\alpha</math>。<math>\alpha</math>大小的选取应根据实际情况而定。当我们宁可“以假为真”、而不愿“以真当假”时，则应把<math>\alpha</math>取得很小，如<math>0.01</math>，甚至<math>0.001</math>。反之，则应把<math>\alpha</math>取得大些。</p> |



知识点总结

单正态总体均值和方差的假设检验

| 条件            | 零假设                          | 统计量                                         | 对应样本<br>函数分布    | 否定域                                                                              |
|---------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 已知 $\sigma^2$ | $H_0:\mu=\mu_0$              | $U=\frac{\bar{x}-\mu_0}{\sigma_0/\sqrt{n}}$ | $N(0,1)$        | $ u >u_{1-\frac{\alpha}{2}}$                                                     |
|               | $H_0:\mu\leq\mu_0$           |                                             |                 | $u>u_{1-\alpha}$                                                                 |
|               | $H_0:\mu\geq\mu_0$           |                                             |                 | $u<-u_{1-\alpha}$                                                                |
| 未知 $\sigma^2$ | $H_0:\mu=\mu_0$              | $T=\frac{\bar{x}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}$        | $t(n-1)$        | $ t >t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$                                                |
|               | $H_0:\mu\leq\mu_0$           |                                             |                 | $t>t_{1-\alpha}(n-1)$                                                            |
|               | $H_0:\mu\geq\mu_0$           |                                             |                 | $t<-t_{1-\alpha}(n-1)$                                                           |
| 未知 $\sigma^2$ | $H_0:\sigma^2=\sigma_0^2$    | $w=\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$             | $\kappa^2(n-1)$ | $w<\kappa_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$ 或<br>$w>\kappa_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$ |
|               | $H_0:\sigma^2\leq\sigma_0^2$ |                                             |                 | $w>\kappa_{1-\alpha}^2(n-1)$                                                     |
|               | $H_0:\sigma^2\geq\sigma_0^2$ |                                             |                 | $w<\kappa_{\alpha}^2(n-1)$                                                       |